Découverte de l'environnement économique et écologique

Thème principal : Économie, écologie et responsabilité numérique

Synthèse exécutive : Ce cours de la ressource S1.06 du BUT 1 Informatique introduit les notions fondamentales de l'économie et de l'écologie appliquées au secteur du numérique. Il pose les bases de la compréhension des impacts environnementaux, sociétaux et économiques des technologies de l'information, préparant ainsi les futurs informaticiens à concevoir des systèmes responsables et durables.

Introduction aux enjeux économiques et écologiques du numérique

En tant que futurs professionnels de l'informatique, il est indispensable de comprendre que chaque code exécuté, chaque serveur allumé et chaque terminal produit a un coût économique et écologique direct. Ce cours pose les bases conceptuelles permettant d'analyser ces impacts au-delà de la simple performance technique.

- Économie du numérique : Étude de la production, de la distribution et de la consommation des biens et services numériques.
- Impact écologique : Mesure de l'empreinte environnementale du matériel informatique, de sa fabrication à son recyclage (ACV).

Cas concret enseignant : *Analyse de la chaîne de fabrication d'un smartphone, de l'extraction des terres rares jusqu'à son obsolescence programmée.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Est-ce que l'écoconception logicielle a vraiment un impact mesurable face à la fabrication du matériel ?
Réponse du professeur : Oui, même si la fabrication du matériel pèse lourd, l'augmentation exponentielle des données et des traitements surcharge les infrastructures, ce qui pousse à renouveler le matériel plus vite et augmente la consommation énergétique globale.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Analyser l'impact de la centralisation des données par rapport à une architecture distribuée sous l'angle énergétique.

Résolution pas à pas :
1. Identifier les flux réseau nécessaires. 2. Calculer la consommation des centres de données (data centers). 3. Évaluer le coût du transport des données sur les réseaux de communication.

Résultat : Mise en évidence qu'une architecture optimisée réduit les transferts inutiles et donc la facture énergétique globale du système.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quel est le principal poste d'impact environnemental d'un terminal informatique ?

R : Sa phase de fabrication.

Q : Que signifie l'acronyme ACV dans le contexte écologique ?

R : Analyse du Cycle de Vie.

Q : Pourquoi l'informaticien doit-il se soucier de l'économie de son projet ?

R : Pour assurer la viabilité financière, la sobriété des ressources et la pérennité du système développé.